

ANTHEA · 07-falda

Muri di sostegno · Mensola in c.a.

Campo di applicazione e verifiche richieste

Sezione piana per metro di sviluppo. Paramento di monte verticale, riempimento orizzontale granulare ($c' = 0$), spinta attiva oppure a riposo nel modello Wood. Fondazione nastriforme superficiale su terreno omogeneo drenato, senza terreno a valle né resistenza passiva. Muro a mensola in c.a. o a gravità con sezione trapezia.

La stabilità globale è un'analisi Bishop separata, da attivare con profilo esteso e stratigrafia profonda. Cedimenti, spostamenti, liquefazione, verifiche idrauliche, ancoraggi e dettagli esecutivi richiedono analisi dedicate. Non viene emesso un esito di verifica complessiva dell'opera. Le spinte sismiche locali richiedono terreno omogeneo asciutto; l'analisi globale usa il proprio profilo stratificato e la propria falda, senza degradazione ciclica o pressioni idrodinamiche.

Statica: Rankine per strati (K_0 nel modello Wood), pressioni efficaci e acqua separate. Preset SLU A1+M1+R3: inviluppo γ_G , muro e γ_G , terra = 1 / 1,3; $\gamma_Q = 0$ / 1,5; γ_G , acqua = 1 / 1,3, correlato a spinta e sottospinta. γ_R scorrimento 1,1, ribaltamento 1,15, portanza 1,4. Portanza: EN 1997-1, allegato D, fondazione nastriforme $c'=0$, $D=0$, $N_\gamma=2(N_q-1)\tan\phi$, $i_\gamma=(1-H/V)^3$; base ruvida $\delta \geq \phi/2$. Contatto elastico senza trazione; $B'=B-2|e|$. Oltre $|e|=B/3$ la portanza è fuori campo. Nessuna resistenza passiva.

GPC.Geometry: area e baricentro; GPC.Model e GPCChecker.Concrete: materiali, equilibrio N-M e tensioni delle sezioni armate. Pressioni geotecniche ed equilibrio del muro: ANTHEA.

A modifica le azioni; M riduce i parametri del terreno ($\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma_M \phi$); R divide le resistenze. Per i muri NTC 2018 §6.5.3.1.1 il preset locale è Approccio 2: A1+M1+R3, con $\gamma_R = 1,10$ scorrimento, 1,15 ribaltamento, 1,40 portanza.

A1+M1+R1 appartiene alla combinazione 1 dell'Approccio 1 e non sostituisce la verifica A2+M2+R2. La stabilità globale A2+M2+R2 richiede un'analisi dedicata. Nella matrice ogni riga espone i fattori realmente usati: modificarli produce una combinazione personalizzata, non una certificazione dell'approccio.

Azioni indipendenti con ψ propri e gruppi correlati. Matrice Automatiche: fanno fede i coefficienti salvati in ogni riga.

Urto: forza statica equivalente assegnata per metro; eventi eccezionali separati, ψ_2 delle variabili e $\gamma_R=1$ nel preset.

Resistenze del materiale conservate cautelativamente ai valori ordinari.

Geometria e dati di ingresso

Parametro	Valore	Unità
Altezza sopra fondazione · H	3	m
Spessore fusto al piede · s_0	0.4	m
Spessore fusto in testa · s_1	0.25	m
Spessore fondazione · t	0.45	m
Mensola a valle · a	0.8	m
Mensola a monte · b	1.8	m

Parametro	Valore	Unità
Attrito terreno di posa · $\phi'f$	34	°
Peso terreno asciutto · γ_f	19	kN/m ³
Peso terreno saturo · $\gamma_{sat,f}$	21	kN/m ³
Attrito alla base · δ_b	26	°

Parametro	Valore	Unità
Peso specifico muro · γ_m	25	kN/m ³
Resistenza calcestruzzo · f_{ck}	30	MPa
Snervamento armature · f_{yk}	450	MPa

Parametro	Valore	Unità
Copriferro netto barre · c	40	mm
Coefficiente viscosità per SLE · ϕ	2	–

Azioni assegnate per metro di sviluppo

Nome / tipo / natura	Valore / unità	z_0 / z_1 / x [m]	ψ_0 / ψ_1 / ψ_2 / gruppo
Sovraccarico uniforme Sovraccarico uniforme · Q	10 kPa	Tutto il riempimento	0.7 / 0.5 / 0.3 / legacy

z delle azioni dal piano di posa, x dal bordo a valle. H verso valle, N a compressione, momento ribaltante. Urto: azione statica equivalente assegnata. Visibilità nel disegno indipendente dall'abilitazione al calcolo.

Stratigrafia (dalla sommità)

Nome	Δz [m]	γ [kN/m ³]	γ_{sat} [kN/m ³]	ϕ' [°]
Terreno granulare	25	18	20	30

Falda assente.

Analisi sismica non richiesta nel presente calcolo.

Armature e verifiche strutturali

Due facce simmetriche; quantità per metro. Resistenza N–M da GPCChecker.Concrete, taglio senza staffe secondo NTC 2018 senza beneficio della compressione. Sezioni del fusto ogni H/20, compresa la testa quando caricata, e radici delle mensole; l'involuppo indica la sezione governante. SLE: sezione fessurata, viscosità assegnata, esposizione XC2. Compressione positiva nei risultati del muro e convertita in N negativa per Checker.

Elemento	Barre per metro/faccia	$\varnothing$ [mm]
Fusto inferiore / intero	6	16
Valle	6	16
Monte	6	16

Quantità indicative: 2,325 m³/m di calcestruzzo e 113,64 kg/m di armatura principale; esclusi ancoraggi, sovrapposizioni e armature secondarie. Durabilità, armatura trasversale di distribuzione e dettagli esecutivi da completare.

Involuppo verifiche locali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Scorrimento SLU 10	63,67 / 93,771	kN/m	0,679	Soddisfatta
Ribaltamento SLU 8	70,82 / 292,751	kNm/m	0,242	Soddisfatta
Capacità portante SLU 11	228,923 / 851,504	kN/m	0,269	Soddisfatta
Contatto fondazione SLU 6	0,06 / 1,5	m	0,04	Contatto in compressione
Stabilità globale · Bishop Globale A2–M2–R2 2	1,1 / 0,895	–	1,228	Non soddisfatta

Inviluppo verifiche strutturali

Controllo / caso	Ed / Rd	Unità	Ed/Rd	Esito
Fusto z=3.00 m · armatura minima per faccia Dettagli	589,077 / 1206,372	mm ² /m	0,488	Soddisfatta
Fusto z=0.15 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 10300	mm ² /m	0,234	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione CLS SLE 1	2,25 / 18	MPa	0,125	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · tensione acciaio SLE 1	97,888 / 360	MPa	0,272	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Valle z=0.04 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione CLS Quasi permanente 3	0,563 / 13,5	MPa	0,042	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · tensione acciaio SLE 1	35,056 / 360	MPa	0,097	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura minima per faccia Dettagli	672,753 / 1206,372	mm ² /m	0,558	Soddisfatta
Monte z=0.09 m · armatura massima Dettagli	2412,743 / 18000	mm ² /m	0,134	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione CLS SLE 1	1,315 / 18	MPa	0,073	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · tensione acciaio SLE 1	68,895 / 360	MPa	0,191	Soddisfatta
Fusto z=0.30 m · fessurazione SLE_FREQ 2	0 / —	mm	—	Nessuna armatura tesa
Valle z=0.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,035 / 0,3	mm	0,117	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · fessurazione Quasi permanente 3	0,059 / 0,3	mm	0,195	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · N-M GPC SLU 10	56,756 / 164,858	kNm/m	0,344	Soddisfatta
Fusto z=3.00 m · taglio senza staffe SLU 10	50,1 / 161,084	kN/m	0,311	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · N-M GPC SLU 11	20,768 / 184,674	kNm/m	0,112	Soddisfatta
Valle z=0.80 m · taglio senza staffe SLU 11	51,642 / 171,622	kN/m	0,301	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · N-M GPC SLU 10	43,646 / 184,677	kNm/m	0,236	Soddisfatta
Monte z=1.80 m · taglio senza staffe SLU 10	47,903 / 171,622	kN/m	0,279	Soddisfatta

Combinazioni e equilibrio

Caso / stato	γ muro / terra / acqua	$\gamma M\phi$ / γRsc / $\gamma Rrib$ / $\gamma Rport$	kh / kv
SLE 1 SLE · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLE_FREQ 2 SLE_FREQ · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
Quasi permanente 3 SLE_QP · SLE	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1 / 1	0 / 0
SLU 4 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 5 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 6 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 7 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 8 SLU · A1+M1+R3	1 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 9 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 10 SLU · A1+M1+R3	1 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0
SLU 11 SLU · A1+M1+R3	1,3 / 1,3 / 1	1 / 1.1 / 1.15 / 1.4	0 / 0

Combinazione	Fattori $\gamma \times \psi$ delle azioni
SLE 1	Sovraccarico uniforme: 1
SLE_FREQ 2	Sovraccarico uniforme: 0,5
Quasi permanente 3	Sovraccarico uniforme: 0,3
SLU 4	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 5	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 6	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 7	Sovraccarico uniforme: 0
SLU 8	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 9	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 10	Sovraccarico uniforme: 1,5
SLU 11	Sovraccarico uniforme: 1,5

Spinte: valori e coefficienti

$Ka = \tan^2(45^\circ - \phi_d/2)$; $\tan \phi_d = \tan \phi_k / \gamma M\phi$. Statica: $p = K\alpha \sigma'v + K\alpha \Sigma(f_i \cdot q_i) + u$. Sisma MO: $\theta = \text{atan}[kh/(1-kv)]$,
 $Kae = \cos^2(\phi_d - \theta) / [\cos^2\theta \cdot [1 + v(\sin \phi_d \cdot \sin(\phi_d - \theta) / \cos \theta)]^2]$; $\Delta p = (Kae - Ka)(1 - kv)\gamma Ht/2$; $pq = Kae(1 - kv)\Sigma(f_i \cdot q_i)$. Incremento
 uniforme; $Ht = H + t$.

Caso / z_0-z_1 [m]	$\phi d / K / K_{ae}$	p_{terra_0-1}	p_q / u_{0-1}	$\Delta p / p_{tot0-1}$
SLE 1 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	3,333 / 0-0	0 / 3,333-21,333
SLE 1 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	3,333 / 0-0	0 / 21,333-24,033
SLE_FREQ 2 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1,667 / 0-0	0 / 1,667-19,667
SLE_FREQ 2 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1,667 / 0-0	0 / 19,667-22,367
Quasi permanente 3 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	1 / 0-0	0 / 1-19
Quasi permanente 3 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	1 / 0-0	0 / 19-21,7
SLU 4 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 4 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 5 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	0 / 0-0	0 / 0-18
SLU 5 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	0 / 0-0	0 / 18-20,7
SLU 6 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 6 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 7 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	0 / 0-0	0 / 0-23,4
SLU 7 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	0 / 0-0	0 / 23,4-26,91
SLU 8 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 8 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 9 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-18	5 / 0-0	0 / 5-23
SLU 9 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	18-20,7	5 / 0-0	0 / 23-25,7
SLU 10 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 10 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91
SLU 11 0-3	30 / 0,333 / 0,333	0-23,4	5 / 0-0	0 / 5-28,4
SLU 11 3-3,45	30 / 0,333 / 0,333	23,4-26,91	5 / 0-0	0 / 28,4-31,91

Pressioni in kPa; ϕ d in gradi; z dalla sommità. σ_v include i fattori dei pesi e (1-kv). Le azioni laterali dirette sono integrate separatamente. Matrice completa e dettagli numerici disponibili anche nel JSON.

Caso	γ muro/terra/acqua	H [kN/m]	V' [kN/m]	U [kN/m]
SLE 1	1 / 1 / 1	47,208	173,325	0
SLE_FREQ 2	1 / 1 / 1	41,458	164,325	0
Quasi permanente 3	1 / 1 / 1	39,158	160,725	0
SLU 4	1 / 1 / 1	35,708	155,325	0
SLU 5	1,3 / 1 / 1	35,708	172,763	0
SLU 6	1 / 1,3 / 1	46,42	184,485	0
SLU 7	1,3 / 1,3 / 1	46,42	201,923	0
SLU 8	1 / 1 / 1	52,958	182,325	0
SLU 9	1,3 / 1 / 1	52,958	199,763	0
SLU 10	1 / 1,3 / 1	63,67	211,485	0
SLU 11	1,3 / 1,3 / 1	63,67	228,923	0

Caso	Mstab [kNm/m]	Mrib [kNm/m]	e [m]	B' [m]	pmax [kPa]
SLE 1	317,764	60,901	0,018	2,964	59,858
SLE_FREQ 2	298,864	50,982	-0,008	2,983	55,704
Quasi permanente 3	291,304	47,015	-0,02	2,96	55,709
SLU 4	279,964	41,064	-0,038	2,924	55,717
SLU 5	302,717	41,064	-0,015	2,971	59,261
SLU 6	341,2	53,383	-0,06	2,88	68,888
SLU 7	363,953	53,383	-0,038	2,924	72,432
SLU 8	336,664	70,82	0,042	2,916	65,871
SLU 9	359,417	70,82	0,055	2,889	73,952
SLU 10	397,9	83,139	0,012	2,977	72,139
SLU 11	420,653	83,139	0,026	2,949	80,221

Convenzioni: x dal bordo a valle, e positivo verso valle, pressioni positive a compressione. N positivo a compressione. M del fusto positivo per trazione a monte; M delle mensole positivo per trazione inferiore. Sottospinta inclusa nel momento ribaltante. B' è la larghezza efficace per la portanza, distinta dalla larghezza di contatto.

Sollecitazioni alle radici

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLE 1	Fusto	24,375	41,156	37
SLE 1	Valle	0	15,436	38,442
SLE 1	Monte	0	-30,334	-32,955
SLE_FREQ 2	Fusto	24,375	33,656	32
SLE_FREQ 2	Valle	0	13,684	34,275
SLE_FREQ 2	Monte	0	-24,166	-27,186
Quasi permanente 3	Fusto	24,375	30,656	30
Quasi permanente 3	Valle	0	12,982	32,608
Quasi permanente 3	Monte	0	-21,699	-24,878

Caso	Elemento	N [kN/m]	M [kNm/m]	V [kN/m]
SLU 4	Fusto	24,375	26,156	27
SLU 4	Valle	0	11,931	30,108
SLU 4	Monte	0	-17,998	-21,417
SLU 5	Fusto	31,688	25,903	27
SLU 5	Valle	0	13,308	33,389
SLU 5	Monte	0	-16,255	-18,663
SLU 6	Fusto	24,375	34,256	35,1
SLU 6	Valle	0	14,133	35,859
SLU 6	Monte	0	-25,141	-30,596
SLU 7	Fusto	31,688	34,003	35,1
SLU 7	Valle	0	15,51	39,14
SLU 7	Monte	0	-23,398	-27,842
SLU 8	Fusto	24,375	48,656	42
SLU 8	Valle	0	17,189	42,61
SLU 8	Monte	0	-36,503	-38,724
SLU 9	Fusto	31,688	48,403	42
SLU 9	Valle	0	18,566	45,891
SLU 9	Monte	0	-34,759	-35,97
SLU 10	Fusto	24,375	56,756	50,1
SLU 10	Valle	0	19,391	48,361
SLU 10	Monte	0	-43,646	-47,903
SLU 11	Fusto	31,688	56,503	50,1
SLU 11	Valle	0	20,768	51,642
SLU 11	Monte	0	-41,902	-45,149

Tutte le sezioni campionate sono disponibili nell'export JSON; il CSV contiene tutti i controlli. Un controllo non disponibile è mantenuto nell'inviluppo e non sostituito da un esito favorevole.

Stabilità globale del complesso muro–terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma G1=1$, $\gamma G2=0/1,3$, $\gamma Q=0/1,3$, $\gamma M, \tan\phi=\gamma M, c'=1,25$, $\gamma M, c_u=1,4$, $\gamma R=1,10$. SLV del complesso muro–terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma A=\gamma M=1$, $\gamma R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$F = \Sigma \{ [c'd \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan\phi'd] / m\alpha \} / D$; $m\alpha = \cos\alpha + \sin\alpha \cdot \tan\phi'd / F$. $D = \Sigma [V \cdot (x_G - x_c) + H \cdot (y_c - y_H) + M] / R$; $N' = [V - u \cdot l \cdot \cos\alpha - c'd \cdot l \cdot \sin\alpha / F] / m\alpha$; $l = b / \cos\alpha$. $V = (1 - k_v)W + V_{ext}$. In non drenato $\phi=0$, $c=c_u$, $u=0$. $\eta=\gamma R/F$.

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro $\pm 80^\circ$, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro–terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; $\gamma_{G1}=1$, $\gamma_{G2}=0/1,3$, $\gamma_Q=0/1,3$, $\gamma_M, \tan\phi=\gamma_M, c'=1,25$, $\gamma_M, c_u=1,4$, $\gamma_R=1,10$. SLV del complesso muro-terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): $\gamma_A=\gamma_M=1$, $\gamma_R=1,20$; $k_h=\beta_s \cdot a_{max}/g$ con $\beta_s=0,38$ e $k_v=\pm 0,5k_h$. β_s è distinto dal β_m delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; $\gamma=25$ kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γ_{sat} [kN/m ³]	$\phi'k$ [°]	c' / c_u [kPa]
Terreno granulare	-21,55	18 / 20	30	0 / 0

Punto falda	x [m]	y [m]
1	-13,8	-0,1
2	0	-0,1
3	3	1,5
4	16,8	1,5

Ricerca: uscita x=-13,8...-0,1 m; ingresso x=3,1...16,8 m; profondità sotto y=0: 0,1...10 m. Griglia 9³, 4 raffinamenti, 60 concetti iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{terra} / \gamma_{muro}$	$\gamma_M \phi / \gamma_{Mc} / \gamma_{Mc_u}$	γ_R	k_h / k_v	Condizione
Globale A2-M2-R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata
Globale A2-M2-R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2-M2-R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2-M2-R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γ_R	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	0,951 / 1,1	1,157	1102/2832	Non soddisfatta
Globale A2-M2-R2 2	0,895 / 1,1	1,228	1234/2967	Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 1 · superficie minima

Centro (-0,045; 4,423) m; raggio 5,374 m; estremi $x = -3,097 / 5,241$ m. $D = 121,631$ kN/m, $\Sigma R = 115,617$ kN/m, iterazioni 27, residuo -5.687E-09. Superfici geometricamente ammesse 1102; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2–M2–R2 2 · superficie minima

Centro (-0,359; 4,614) m; raggio 5,72 m; estremi $x = -3,739 / 5,241$ m. $D = 160,029$ kN/m, $\Sigma R = 143,305$ kN/m, iterazioni 28, residuo 4.505E-08. Superfici geometricamente ammesse 1234; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Conci della combinazione governante · Globale A2–M2–R2 2

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-3,739 / -3,664	-35,76	0,037 / 0	0	0,072	0,033 / 0,037
2 · Terreno granulare	-3,664 / -3,589	-34,841	0,108 / 0	0	0,205	0,095 / 0,106
3 · Terreno granulare	-3,589 / -3,515	-33,933	0,182 / 0	0,308	0,293	0,135 / 0,151
4 · Terreno granulare	-3,515 / -3,44	-33,034	0,256 / 0	0,793	0,352	0,163 / 0,182
5 · Terreno granulare	-3,44 / -3,365	-32,145	0,327 / 0	1,263	0,407	0,188 / 0,21
6 · Terreno granulare	-3,365 / -3,29	-31,263	0,396 / 0	1,716	0,456	0,211 / 0,235
7 · Terreno granulare	-3,29 / -3,215	-30,391	0,463 / 0	2,154	0,502	0,232 / 0,259
8 · Terreno granulare	-3,215 / -3,14	-29,525	0,528 / 0	2,577	0,544	0,251 / 0,28
9 · Terreno granulare	-3,14 / -3,066	-28,667	0,59 / 0	2,986	0,582	0,269 / 0,3
10 · Terreno granulare	-3,066 / -2,991	-27,816	0,65 / 0	3,38	0,617	0,285 / 0,318
11 · Terreno granulare	-2,991 / -2,916	-26,972	0,708 / 0	3,761	0,65	0,3 / 0,335
12 · Terreno granulare	-2,916 / -2,841	-26,134	0,764 / 0	4,127	0,679	0,314 / 0,35
13 · Terreno granulare	-2,841 / -2,766	-25,302	0,818 / 0	4,481	0,706	0,326 / 0,364
14 · Terreno granulare	-2,766 / -2,691	-24,476	0,87 / 0	4,822	0,731	0,338 / 0,377
15 · Terreno granulare	-2,691 / -2,617	-23,655	0,92 / 0	5,149	0,754	0,348 / 0,389
16 · Terreno granulare	-2,617 / -2,542	-22,839	0,968 / 0	5,465	0,775	0,358 / 0,4
17 · Terreno granulare	-2,542 / -2,467	-22,028	1,015 / 0	5,768	0,795	0,367 / 0,41
18 · Terreno granulare	-2,467 / -2,392	-21,221	1,059 / 0	6,059	0,812	0,375 / 0,419
19 · Terreno granulare	-2,392 / -2,317	-20,42	1,102 / 0	6,338	0,828	0,383 / 0,427
20 · Terreno granulare	-2,317 / -2,242	-19,622	1,142 / 0	6,605	0,843	0,389 / 0,435
21 · Terreno granulare	-2,242 / -2,168	-18,828	1,181 / 0	6,861	0,856	0,396 / 0,442
22 · Terreno granulare	-2,168 / -2,093	-18,038	1,219 / 0	7,106	0,868	0,401 / 0,448
23 · Terreno granulare	-2,093 / -2,018	-17,251	1,254 / 0	7,34	0,879	0,406 / 0,453
24 · Terreno granulare	-2,018 / -1,943	-16,468	1,288 / 0	7,562	0,889	0,411 / 0,458
25 · Terreno granulare	-1,943 / -1,868	-15,688	1,321 / 0	7,774	0,897	0,415 / 0,463
26 · Terreno granulare	-1,868 / -1,793	-14,91	1,351 / 0	7,974	0,905	0,418 / 0,467
27 · Terreno granulare	-1,793 / -1,719	-14,136	1,38 / 0	8,165	0,912	0,421 / 0,47
28 · Terreno granulare	-1,719 / -1,644	-13,364	1,408 / 0	8,344	0,917	0,424 / 0,473
29 · Terreno granulare	-1,644 / -1,569	-12,595	1,433 / 0	8,513	0,922	0,426 / 0,476
30 · Terreno granulare	-1,569 / -1,494	-11,828	1,458 / 0	8,672	0,926	0,428 / 0,478
31 · Terreno granulare	-1,494 / -1,419	-11,063	1,48 / 0	8,821	0,93	0,429 / 0,479

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
32 · Terreno granulare	-1,419 / -1,344	-10,3	1,501 / 0	8,959	0,932	0,43 / 0,481
33 · Terreno granulare	-1,344 / -1,27	-9,539	1,521 / 0	9,088	0,934	0,431 / 0,482
34 · Terreno granulare	-1,27 / -1,195	-8,78	1,539 / 0	9,206	0,935	0,432 / 0,482
35 · Terreno granulare	-1,195 / -1,12	-8,022	1,556 / 0	9,315	0,935	0,432 / 0,482
36 · Terreno granulare	-1,12 / -1,045	-7,266	1,571 / 0	9,413	0,935	0,432 / 0,482
37 · Terreno granulare	-1,045 / -0,97	-6,511	1,584 / 0	9,502	0,934	0,431 / 0,482
38 · Terreno granulare	-0,97 / -0,895	-5,757	1,596 / 0	9,581	0,932	0,431 / 0,481
39 · Terreno granulare	-0,895 / -0,821	-5,004	1,607 / 0	9,65	0,93	0,43 / 0,48
40 · Terreno granulare	-0,821 / -0,746	-4,252	1,616 / 0	9,709	0,927	0,428 / 0,478
41 · Terreno granulare	-0,746 / -0,671	-3,5	1,623 / 0	9,759	0,924	0,427 / 0,477
42 · Terreno granulare	-0,671 / -0,596	-2,75	1,63 / 0	9,799	0,92	0,425 / 0,475
43 · Terreno granulare	-0,596 / -0,521	-1,999	1,634 / 0	9,829	0,916	0,423 / 0,472
44 · Terreno granulare	-0,521 / -0,447	-1,25	1,637 / 0	9,85	0,911	0,421 / 0,47
45 · Terreno granulare	-0,447 / -0,372	-0,5	1,639 / 0	9,862	0,905	0,418 / 0,467
46 · Terreno granulare	-0,372 / -0,297	0,25	1,639 / 0	9,863	0,899	0,415 / 0,464
47 · Terreno granulare	-0,297 / -0,222	0,999	1,638 / 0	9,855	0,893	0,412 / 0,46
48 · Terreno granulare	-0,222 / -0,147	1,749	1,635 / 0	9,837	0,886	0,409 / 0,457
49 · Terreno granulare	-0,147 / -0,072	2,499	1,631 / 0	9,81	0,878	0,406 / 0,453
50 · Terreno granulare	-0,072 / 0	3,238	1,572 / 0	9,774	0,842	0,389 / 0,434
51 · Terreno granulare	0 / 0,002	3,613	0,054 / 0,028	9,759	0,056	0,026 / 0,029
52 · Terreno granulare	0,002 / 0,077	4,001	1,622 / 0,842	9,936	1,664	0,769 / 0,858
53 · Terreno granulare	0,077 / 0,152	4,753	1,619 / 0,842	10,271	1,628	0,752 / 0,84
54 · Terreno granulare	0,152 / 0,227	5,506	1,614 / 0,842	10,597	1,592	0,735 / 0,821
55 · Terreno granulare	0,227 / 0,302	6,259	1,603 / 0,842	10,912	1,551	0,716 / 0,8
56 · Terreno granulare	0,302 / 0,377	7,014	1,59 / 0,842	11,219	1,509	0,697 / 0,778
57 · Terreno granulare	0,377 / 0,451	7,77	1,576 / 0,842	11,515	1,467	0,678 / 0,757
58 · Terreno granulare	0,451 / 0,526	8,527	1,56 / 0,842	11,801	1,425	0,658 / 0,735
59 · Terreno granulare	0,526 / 0,601	9,286	1,542 / 0,842	12,078	1,383	0,639 / 0,713
60 · Terreno granulare	0,601 / 0,676	10,046	1,523 / 0,842	12,344	1,341	0,619 / 0,692
61 · Terreno granulare	0,676 / 0,751	10,808	1,503 / 0,842	12,601	1,299	0,6 / 0,67
62 · Terreno granulare	0,751 / 0,8	11,442	0,976 / 0,554	12,805	0,831	0,384 / 0,429
63 · Terreno granulare	0,8 / 0,826	11,824	0,504 / 0,452	12,926	0,576	0,266 / 0,297
64 · Terreno granulare	0,826 / 0,9	12,339	1,457 / 3,2	13,083	3,383	1,563 / 1,745
65 · Terreno granulare	0,9 / 0,95	12,977	0,951 / 3,66	13,271	3,626	1,675 / 1,87
66 · Terreno granulare	0,95 / 0,975	13,362	0,481 / 2,18	13,381	2,126	0,982 / 1,097
67 · Terreno granulare	0,975 / 1,05	13,878	1,405 / 6,454	13,524	6,255	2,889 / 3,226
68 · Terreno granulare	1,05 / 1,125	14,652	1,376 / 6,454	13,729	6,196	2,862 / 3,196
69 · Terreno granulare	1,125 / 1,2	15,428	1,346 / 6,454	13,923	6,137	2,835 / 3,165
70 · Terreno granulare	1,2 / 1,2	15,818	0,004 / 0,02	14,017	0,019	0,009 / 0,01
71 · Terreno granulare	1,2 / 1,275	16,208	5,355 / 0,839	14,107	5,534	2,556 / 2,855

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
72 · Terreno granulare	1,275 / 1,349	16,989	5,344 / 0,842	14,279	5,501	2,541 / 2,837
73 · Terreno granulare	1,349 / 1,424	17,775	5,315 / 0,842	14,441	5,451	2,518 / 2,812
74 · Terreno granulare	1,424 / 1,499	18,564	5,284 / 0,842	14,592	5,401	2,495 / 2,786
75 · Terreno granulare	1,499 / 1,574	19,356	5,252 / 0,842	14,731	5,352	2,472 / 2,76
76 · Terreno granulare	1,574 / 1,649	20,153	5,217 / 0,842	14,859	5,303	2,449 / 2,735
77 · Terreno granulare	1,649 / 1,724	20,954	5,181 / 0,842	14,975	5,254	2,427 / 2,71
78 · Terreno granulare	1,724 / 1,798	21,758	5,144 / 0,842	15,08	5,205	2,404 / 2,685
79 · Terreno granulare	1,798 / 1,873	22,568	5,104 / 0,842	15,172	5,157	2,382 / 2,66
80 · Terreno granulare	1,873 / 1,948	23,382	5,062 / 0,842	15,253	5,109	2,36 / 2,635
81 · Terreno granulare	1,948 / 2,023	24,201	5,019 / 0,842	15,32	5,062	2,338 / 2,611
82 · Terreno granulare	2,023 / 2,098	25,026	4,974 / 0,842	15,376	5,014	2,316 / 2,586
83 · Terreno granulare	2,098 / 2,173	25,856	4,926 / 0,842	15,418	4,967	2,294 / 2,562
84 · Terreno granulare	2,173 / 2,247	26,692	4,877 / 0,842	15,447	4,92	2,273 / 2,538
85 · Terreno granulare	2,247 / 2,322	27,534	4,826 / 0,842	15,463	4,873	2,251 / 2,514
86 · Terreno granulare	2,322 / 2,397	28,383	4,772 / 0,842	15,465	4,827	2,229 / 2,489
87 · Terreno granulare	2,397 / 2,472	29,238	4,717 / 0,842	15,452	4,78	2,208 / 2,465
88 · Terreno granulare	2,472 / 2,547	30,101	4,659 / 0,842	15,426	4,733	2,186 / 2,441
89 · Terreno granulare	2,547 / 2,622	30,971	4,599 / 0,842	15,384	4,686	2,165 / 2,417
90 · Terreno granulare	2,622 / 2,696	31,85	4,536 / 0,842	15,327	4,64	2,143 / 2,393
91 · Terreno granulare	2,696 / 2,771	32,737	4,472 / 0,842	15,255	4,593	2,121 / 2,369
92 · Terreno granulare	2,771 / 2,846	33,632	4,404 / 0,842	15,166	4,546	2,1 / 2,345
93 · Terreno granulare	2,846 / 2,921	34,537	4,334 / 0,842	15,061	4,499	2,078 / 2,321
94 · Terreno granulare	2,921 / 2,996	35,452	4,262 / 0,842	14,939	4,452	2,056 / 2,296
95 · Terreno granulare	2,996 / 3	35,94	0,242 / 0,048	14,867	0,254	0,117 / 0,131
96 · Terreno granulare	3 / 3,071	36,405	4,577 / 0	14,61	4,017	1,855 / 2,072
97 · Terreno granulare	3,071 / 3,145	37,315	4,774 / 0	14,075	4,236	1,956 / 2,185
98 · Terreno granulare	3,145 / 3,22	38,263	4,687 / 0	13,506	4,209	1,944 / 2,171
99 · Terreno granulare	3,22 / 3,295	39,225	4,597 / 0	12,917	4,182	1,931 / 2,157
100 · Terreno granulare	3,295 / 3,37	40,199	4,504 / 0	12,307	4,154	1,919 / 2,143
101 · Terreno granulare	3,37 / 3,445	41,188	4,408 / 0	11,676	4,126	1,906 / 2,128
102 · Terreno granulare	3,445 / 3,52	42,192	4,308 / 0	11,022	4,098	1,893 / 2,114
103 · Terreno granulare	3,52 / 3,594	43,212	4,205 / 0	10,345	4,07	1,88 / 2,099
104 · Terreno granulare	3,594 / 3,669	44,249	4,097 / 0	9,642	4,041	1,866 / 2,084
105 · Terreno granulare	3,669 / 3,744	45,305	3,986 / 0	8,914	4,011	1,853 / 2,069
106 · Terreno granulare	3,744 / 3,819	46,381	3,871 / 0	8,158	3,981	1,839 / 2,054
107 · Terreno granulare	3,819 / 3,894	47,479	3,751 / 0	7,373	3,951	1,825 / 2,038
108 · Terreno granulare	3,894 / 3,969	48,6	3,627 / 0	6,556	3,92	1,81 / 2,022
109 · Terreno granulare	3,969 / 4,043	49,747	3,497 / 0	5,707	3,888	1,796 / 2,005
110 · Terreno granulare	4,043 / 4,118	50,921	3,362 / 0	4,821	3,855	1,781 / 1,988
111 · Terreno granulare	4,118 / 4,193	52,126	3,221 / 0	3,898	3,822	1,765 / 1,971

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
112 · Terreno granulare	4,193 / 4,268	53,364	3,074 / 0	2,933	3,787	1,749 / 1,953
113 · Terreno granulare	4,268 / 4,343	54,64	2,919 / 0	1,922	3,751	1,732 / 1,935
114 · Terreno granulare	4,343 / 4,417	55,956	2,758 / 0	0,862	3,714	1,715 / 1,915
115 · Terreno granulare	4,417 / 4,492	57,319	2,592 / 0	0	3,66	1,69 / 1,888
116 · Terreno granulare	4,492 / 4,567	58,735	2,43 / 0	0	3,545	1,637 / 1,828
117 · Terreno granulare	4,567 / 4,642	60,211	2,259 / 0	0	3,422	1,581 / 1,765
118 · Terreno granulare	4,642 / 4,717	61,757	2,077 / 0	0	3,288	1,519 / 1,696
119 · Terreno granulare	4,717 / 4,792	63,384	1,883 / 0	0	3,141	1,451 / 1,62
120 · Terreno granulare	4,792 / 4,866	65,109	1,674 / 0	0	2,978	1,375 / 1,536
121 · Terreno granulare	4,866 / 4,941	66,955	1,447 / 0	0	2,794	1,29 / 1,441
122 · Terreno granulare	4,941 / 5,016	68,952	1,198 / 0	0	2,582	1,193 / 1,332
123 · Terreno granulare	5,016 / 5,091	71,149	0,92 / 0	0	2,333	1,077 / 1,203
124 · Terreno granulare	5,091 / 5,166	73,627	0,601 / 0	0	2,026	0,936 / 1,045
125 · Terreno granulare	5,166 / 5,241	76,539	0,221 / 0	0	1,626	0,751 / 0,838

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.

Riferimenti

D.M. 17/01/2018, NTC 2018 §§4.1, 6.2.4, 6.5 e 7.11: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

JRC 2013, Eurocode 7: Geotechnical Design – Worked examples, capitoli 3 e 4:

https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/2013_06_WS_GEO.pdf

Wood, 1973, Earthquake-induced soil pressures on structures: <https://authors.library.caltech.edu/records/48499-83239>;

Yi, 2013, Seismic Design of Restrained Rigid Walls: <https://www.cfms-sols.org/sites/default/files/Actes/3521-3524.pdf>.

Distribuzione uniforme dell'incremento esplicitamente assunta nel presente modello semplificato.